

中药肝毒性成分及其毒性机制研究进展

乌日拉嘎^{1,2} 韩苏日古嘎^{1,2} 杨立国^{1,2*}

1. 内蒙古民族大学蒙医药学院, 内蒙古 通辽 028000;

2. 蒙药研发国家地方联合工程研究中心, 内蒙古 通辽 028000

【摘要】 近年来, 随着中药的深入研究和广泛应用, 中药肝毒性引发了越来越多的关注。为确保中药安全合理应用, 有必要深入研究并总结中药肝毒性成分及其毒性机制。文章查阅近年来国内外相关文献, 对常见中药肝毒性成分及其毒性机制进行总结与分析, 以期对中药安全合理应用提供参考。

【关键词】 中药; 肝毒性; 毒性成分; 毒性机制

【中图分类号】 R285.5

【文献标志码】 A

【文章编号】 1007-8517(2025)19-0061-07

DOI: 10.3969/j.issn.1007-8517.2025.19.zgzmjyzz202519013

Research Progress on Hepatotoxic Components in Traditional Chinese Medicine and Their Toxic Mechanisms

Wurilaga^{1,2} HAN Suriguga^{1,2} YANG Ligu^{1,2*}

1. College of Mongolian Medicine and Pharmacy, Inner Mongolia Minzu University, Tongliao 028000, China;

2. National and Local Joint Engineering Research Center for Mongolian Medicine Research and Development, Tongliao 028000, China

Abstract: In recent years, with the in-depth study and wide application of traditional Chinese medicine, the hepatotoxicity of traditional Chinese medicine has attracted more and more attention. In order to ensure the safe and rational application of traditional Chinese medicine, it is necessary to further study and summarize the hepatotoxic components of traditional Chinese medicine and their toxic mechanisms. On the basis of reviewing the relevant literatures at home and abroad in recent years, this paper summarized and analyzed the hepatotoxic components and their toxic mechanisms of traditional Chinese medicine in order to provide reference for the safe and reasonable application of traditional Chinese medicine.

Key words: Traditional Chinese Medicine; Hepatotoxicity; Toxic Components; Toxic Mechanism

中医药作为中华民族的瑰宝, 在预防和治疗疾病方面发挥着重要作用。但随着中医药事业的迅猛发展, 中药安全性问题也日益突出^[1]。近年来, 中国^[2]、韩国^[3]、墨西哥^[4]、日本^[5]等国家报道了淫羊藿、柴胡、何首乌、决明子、大黄等常用中药导致的肝损伤事件, 引起了国内外学者的广泛关注。笔者查阅近年来国内外相关文献, 对常见中药肝毒性成分及其毒性机制进行总结与分析, 以期对中药安全合理应用提供参考。

1 具肝毒性生物碱类成分及其毒性机制

通过文献检索发现, 具肝毒性生物碱类成分可分

为吡咯里西啶类生物碱(如千里光碱、倒千里光碱、野百合碱)、吲哚喹啉类生物碱(如吴茱萸碱)、苯丙胺类生物碱(如麻黄碱)、酰胺类生物碱(如秋水仙碱)、喹诺里西啶类生物碱(如苦参碱、氧化苦参碱), 上述代表性毒性成分化学结构如图1。

1.1 吡咯里西啶类生物碱(pyrrolizidine alkaloids, PAs) PAs是由千里光酸和千里光次碱酯化形成的酯类化合物, 其中千里光次碱的双稠吡咯环为母核, 母核1-位羟甲基和7-位羟基可与千里光酸酯化形成单酯、开链二酯或巨环二酯生物碱, 其中在吡咯里西啶环的1, 2位为双键的PAs具有肝毒性^[6]。迄今为止, PAs已在10余个科的植物

基金项目: 国家自然科学基金项目(82260681); 蒙药研发国家地方联合工程研究中心开放基金项目(MDK2024013)。

作者简介: 乌日拉嘎(2000—), 女, 蒙古族, 硕士研究生在读, 研究方向为蒙药毒理研究。E-mail: 2789423141@qq.com

通信作者: 杨立国(1985—), 男, 汉族, 博士, 副教授, 研究方向为蒙药化学成分研究。E-mail: yangliguo5366@163.com

中检出, 多数属于菊科千里光属、紫草科天芥菜属、豆科猪屎豆属^[7]。PAs 进入肝脏后经细胞色素 P450 代谢活化后形成脱氢吡咯里西啶类生物碱, 脱氢吡咯里西啶类生物碱可与体内蛋白质或核酸

形成加合物, 引起不可逆的肝细胞损伤, 导致肝窦阻塞综合征、肝纤维化、肝硬化等^[8]。经文献检索发现, 千里光碱、倒千里光碱、野百合碱的肝毒性机制已有报道, 现详述如下。

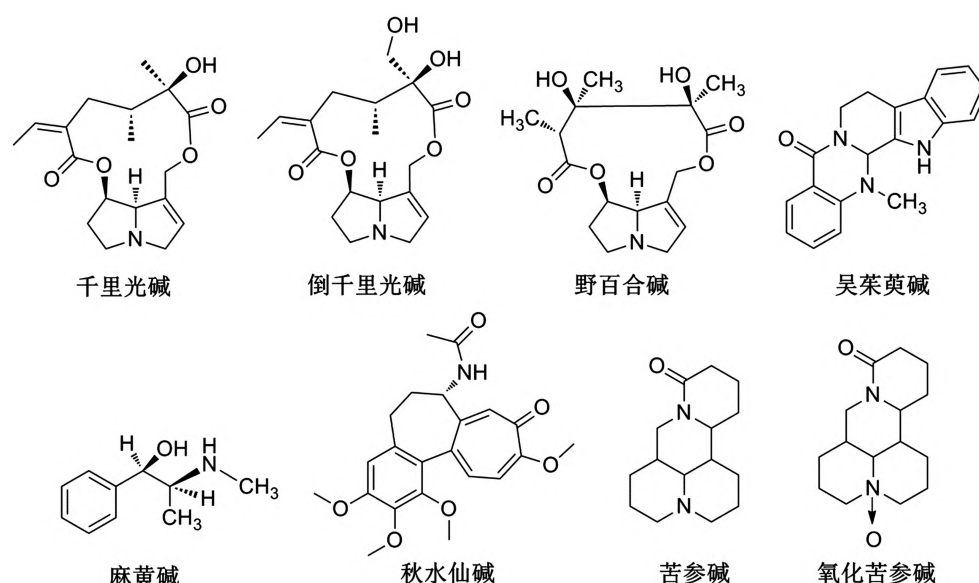


图 1 肝毒性生物碱类成分化学结构

1.1.1 千里光碱 (senecionine) 千里光碱是存在于款冬花等植物中的吡咯里西啶类生物碱, Xiong 等^[9]采用代谢组学和基因组学手段研究了千里光碱的肝毒性机制, 发现千里光碱可上调总胆汁酸、结合型胆汁酸的水平, 下调胆固醇 7- α 羟化酶、胆汁酸辅酶 A-氨基酸 N-乙酰转移酶、牛磺酸胆酸钠共转运多肽的 mRNA 水平, 通过破坏胆汁酸稳态产生肝毒性。Hessel-Pras 等^[10]研究发现千里光碱经 CYP450 酶代谢活化后可损伤肝窦内皮细胞、诱发胆汁淤积进而导致肝损伤; 使用 CYP450 还原酶基因敲除小鼠则未观察到千里光碱诱导的肝损伤。

1.1.2 倒千里光碱 (retrorsine) 倒千里光碱是存在于款冬花等植物中的吡咯里西啶类生物碱, 具有明显的肝脏毒性和胚胎毒性^[11]。Chen 等^[12]研究发现倒千里光碱可诱导肌成纤维细胞活化、激活 TGF- β 1 信号通路、上调基质金属蛋白酶-9 和基质金属蛋白酶抑制剂-1 的表达, 导致急性肝损伤和肝纤维化。

1.1.3 野百合碱 (monocrotaline) 野百合碱是存在于猪屎豆属植物中的吡咯里西啶类生物碱, 具有显著的肝毒性, 常用来建立肝窦阻塞综合征动物模型^[13]。野百合碱对动物和人类均有肝毒性, 其进入体内后会被肝脏中的细胞色素 P450 酶代谢

活化为脱氢野百合碱, 并迅速与细胞大分子如蛋白质作用形成吡咯蛋白加合物, 继而引发肝毒性, 典型症状是肝静脉阻塞综合征^[14]。进一步研究发现, 野百合碱还可通过内质网应激^[15]和细胞凋亡^[16]引起肝毒性。

1.2 吴茱萸碱 (evodiamine) 吴茱萸碱是存在于吴茱萸等植物中的吲哚喹啉类生物碱, 具有抗炎、抗肿瘤、降血脂等药理作用^[17]。近年研究发现, 吴茱萸碱具有肝毒性, Wen 等^[18]研究表明吴茱萸碱经肝微粒体代谢活化生成高度亲电中间体 3-亚甲基吲哚胺和亚胺喹酮, 在 GSH 耗竭时损伤肝细胞。另外, 吴茱萸碱也可通过脂质过氧化、细胞凋亡和胆汁淤积等途径损伤 HepG2 细胞^[19]。

1.3 麻黄碱 (ephedrine) 麻黄碱是存在于麻黄等植物中的苯丙胺类生物碱, 常用于呼吸系统疾病及肥胖症的辅助治疗^[20]。近年来研究^[21]表明, 麻黄碱可升高大鼠体内 AST、ALT、MDA、IL-1 β 、IL-6、TNF- α 水平, 降低 SOD 活性, 提示其通过氧化应激和炎症反应产生肝毒性。另外, 体外机制研究^[22]结果表明, 麻黄碱可通过氧化应激诱导人肝星状细胞线粒体自噬引起肝毒性。

1.4 秋水仙碱 (colchicine) 秋水仙碱是从丽江山慈姑等植物中提取得到的酰胺类生物碱, 临床

上用于痛风性关节炎、家族性地中海热病、心血管疾病等。秋水仙碱具有广阔的应用前景,但其狭窄的治疗窗成为其安全使用的障碍。据报道^[23],秋水仙碱可引起严重的不良反应,如肝毒性、急性肾功能衰竭和血液毒性。机制研究^[24]表明,CYP1A1 可能是秋水仙碱产生肝毒性的潜在靶点,抑制 CYP1A1 的活性可缓解秋水仙碱诱导的肝毒性。

1.5 苦参碱 (matrine) 苦参碱是存在于苦参、山豆根等植物中的喹诺里西啶类生物碱,具有抗肿瘤、抗炎、镇痛、抗纤维化、抗病毒、抗心律失常等药理作用^[25]。进一步研究^[26]表明,大鼠灌胃苦参碱 (60mg/kg) 两周后可产生肝毒性,其毒性机制为苦参碱可诱导甾体生物合成、嘌呤代谢、

谷胱甘肽代谢、丙酮酸代谢等过程出现异常。

1.6 氧化苦参碱 (oxymatrine) 氧化苦参碱是从苦参、山豆根等植物中分离得到的喹诺里西啶类生物碱,具有抗炎、抗纤维化、抗增殖等药理作用^[27]。郭秋平等^[28]研究发现氧化苦参碱对肝细胞和斑马鱼模型均具有肝毒性,毒性机制为氧化应激和细胞凋亡。

2 具肝毒性萜类成分及其毒性机制

通过文献检索发现,具肝毒性萜类成分可分为三萜类 (如柴胡皂苷 a、商陆皂苷甲、川楝素),二萜类 (如雷公藤甲素、黄独素 B、苍术苷),环烯醚萜类 (如栀子苷)。上述代表性毒性成分化学结构如图 2。

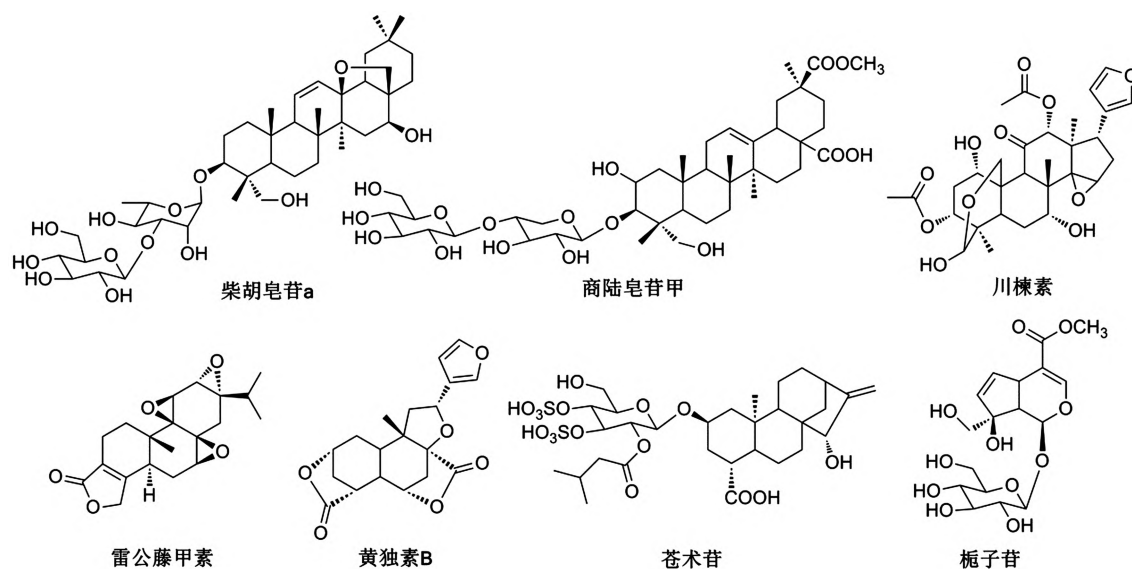


图 2 肝毒性萜类成分化学结构

2.1 柴胡皂苷 a (saikosaponin a) 柴胡皂苷 a 是存在于柴胡等植物中的三萜皂苷类成分,具有保肝、止痛、抗炎等作用。柴胡皂苷 a 既是柴胡的有效成分,又是其主要肝毒性成分^[29]。柴胡皂苷 a 可通过激活线粒体途径诱导肝星状细胞凋亡^[30],也可通过氧化应激机制对人正常肝细胞产生毒性^[31]。

2.2 商陆皂苷甲 (esulentoside A) 商陆皂苷甲是存在于商陆等植物中的三萜皂苷类成分,具有利尿、抗菌、抗炎等作用,同时具有明显的肝毒性^[32]。周倩等^[33]研究发现商陆皂苷甲可使肝细胞发生不同程度的凋亡和坏死;给予商陆皂苷甲后能使小鼠肝脏出现多灶性坏死及肝细胞再生。另外,网络毒理学和非靶向代谢组学研究^[34]发现商陆皂苷甲可通过氧化应激、炎症反应和细胞凋亡

来诱导肝毒性。

2.3 川楝素 (toosendanin) 川楝素是存在于川楝等植物中的三萜类化合物,常被用作蛔虫驱避剂,还具有抗肉毒杆菌、抗病毒、抗癌等作用。Luo 等^[35]研究发现川楝素通过抑制自噬和溶酶体功能诱导肝毒性。Chen 等^[36]研究发现川楝素通过破坏 LXRα/Lipin1/SREBP1 信号通路介导的脂代谢平衡而产生肝毒性。Sun 等^[37]研究发现川楝素肝毒性机制涉及炎症、自噬和凋亡。

2.4 雷公藤甲素 (triptolide) 雷公藤甲素是存在于雷公藤等植物中的二萜内酯类成分,具有抗炎、免疫抑制、抗肿瘤等多种药理作用^[38]。然而,雷公藤甲素的肝毒性限制了其临床应用。Yao 等^[39]研究表明雷公藤甲素能降低人肝 L-02 细胞的活力,通过线粒体途径诱导细胞凋亡。另外,

Fu 等^[40]研究表明雷公藤甲素肝毒性的产生与线粒体呼吸链抑制引发的氧化损伤相关。

2.5 黄独素 B (diosbulbin B) 黄独素是存在于黄独等植物中的二萜内酯类成分, 具有抗肿瘤、抗炎等生物活性, 临床上用于治疗甲状腺疾病和癌症^[41]。巫圣乾等^[42]研究表明黄独素 B 对机体三羧酸循环、氨基酸代谢、肠道菌群产生影响, 通过自由基氧化作用损伤肝细胞。另外, 长期服用黄独素 B 可能会导致小鼠肝纤维化^[43]。

2.6 苍术苷 (atractyloside) 苍术苷是存在于苍术和苍耳子等植物中的二萜糖苷类成分, 其对多脏器均有损伤, 对肝肾损伤尤为严重^[44]。鄢良春等^[45]研究发现苍术苷对大鼠原代肝细胞有明显的毒性。另外, 苍术苷毒性机制可能是抑制线粒体

ADP 转运蛋白^[46]。

2.7 梔子苷 (geniposide) 梔子苷是存在于梔子等植物中的环烯醚萜苷类成分, 具有保肝利胆、降血糖和抗抑郁的作用^[47]。Ding 等^[48]研究表明大鼠灌服大剂量梔子苷后可通过氧化应激产生肝毒性。Li 等^[49]研究发现梔子苷可通过氧化应激和炎症反应损伤肝细胞。另外, 梔子苷可改变胆汁酸合成和转运相关基因的表达进而产生肝毒性^[50]。

3 具肝毒性其他类成分及其毒性机制

经文献检索发现, 除了生物碱和萜类成分外, 蒽醌类 (如大黄酸、大黄素、芦荟大黄素)、甾体类 (如薯蓣皂苷)、苯丙素类 (如黄樟素) 也具有肝毒性, 上述代表性毒性成分结构如图 3。

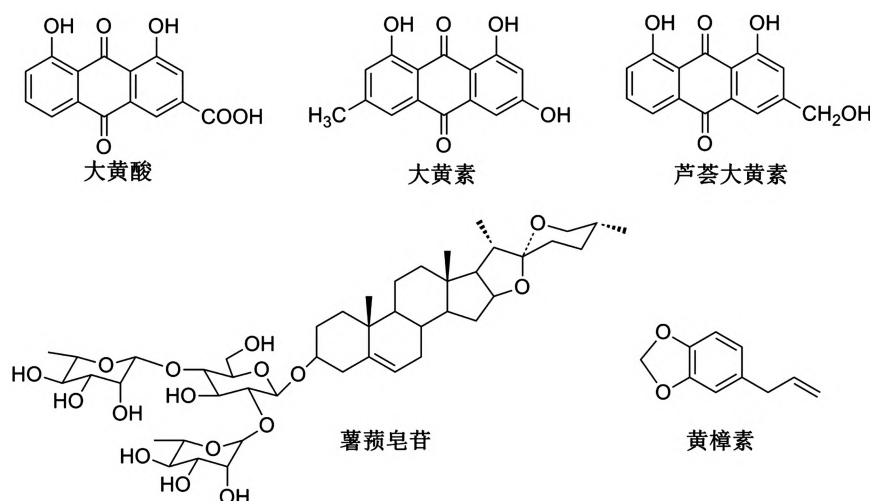


图 3 肝毒性其他类成分化学结构

3.1 大黄酸 (rhein) 大黄酸是存在于大黄等植物中的蒽醌类成分, 具有抗炎、抗氧化、抗肿瘤和抗纤维化作用^[51]。He 等^[52]研究发现大黄酸可被 CYP2C19 酶活化形成反应性代谢物进而产生肝毒性。You 等^[53]研究表明大黄酸能通过细胞周期阻滞和凋亡途径诱导 HepaRG 细胞死亡。

3.2 大黄素 (emodin) 大黄素是存在于大黄等植物中的蒽醌类成分, 具有抗病毒、抗菌、抗肿瘤、抗炎及抗氧化等作用, 但大剂量和长期使用大黄素会导致肝毒性^[54]。Yang 等^[55]研究发现大黄素能抑制质子转运并诱导线粒体凋亡通路激活进而产生肝毒性。另外, 大黄素还能引起线粒体功能障碍进而造成肝脏氧化损伤^[56]。

3.3 芦荟大黄素 (aloe-emodin) 芦荟大黄素是存在于大黄等植物中的蒽醌类成分, 具有抗癌、抗病毒、抗炎、抗菌等药理作用, 同时具有肝毒性^[57]。刘艺等^[58]采用斑马鱼模型研究了芦荟大黄

素的肝毒性及其机制, 结果表明芦荟大黄素通过诱导肝细胞凋亡产生毒性。Dong 等^[59]研究发现芦荟大黄素通过死亡受体途径和线粒体途径诱导人肝 HL-7702 细胞凋亡。

3.4 薯蓣皂苷 (dioscin) 薯蓣皂苷是存在于穿山龙等植物中的甾体皂苷类成分, 有抗肿瘤、抗菌、抗炎、抗氧化等作用, 临床上用于祛痰、舒筋活血、消食利水等^[60]。张亚欣等^[61]研究发现大剂量薯蓣皂苷具有一定的肝细胞毒作用, 其产生肝毒性机制可能与激活芳香烃受体、诱导细胞色素氧化酶 1A 表达有关。

3.5 黄樟素 (safrole) 黄樟素是存在于细辛等植物中的苯丙素类成分, 为细辛挥发油中主要抗菌成分。Jin 等^[62]研究表明黄樟素对大鼠有致肝癌性。Hu 等^[63]研究发现黄樟素经 CYP1A2 活化形成邻醌反应性代谢物, 上述反应性代谢物与 DNA 结合进而产生肝毒性。另外, Wang 等^[64]研究发现黄

樟素经 CYP1A2 活化后形成的反应性代谢物也可与 RNA 结合进而产生毒性。

4 结语

中药在我国应用已有 2000 余年的历史, 大部分民众认为中药无毒副作用, 但近年来研究表明, 中药成分复杂多样, 某些成分具有潜在肝毒性, 可对肝脏造成损伤。本文对常用中药的肝毒性成分及毒性机制进行了总结, 发现生物碱类 (如千里光碱、倒千里光碱、野百合碱、吴茱萸碱、麻黄碱、秋水仙碱、苦参碱、氧化苦参碱等), 萜类 (如柴胡皂苷 a、商陆皂苷甲、川楝素、雷公藤甲素、黄独素 B、苍术苷、栀子苷等), 蒽醌类 (如大黄酸、大黄素、芦荟大黄素等), 甾体皂苷类 (如薯蓣皂苷等), 苯丙素类 (如黄樟素等) 均具有肝毒性, 毒性机制涉及代谢活化、氧化应激、炎症反应、细胞凋亡、纤维化、DNA 加合物形成等。建议中药质量监管部门和中药质量标准研究人员关注上述潜在肝毒性成分, 制定常用中药中上述肝毒性成分的限量检查方法及限度, 保证常用中药的用药安全。另外, 临床医生及媒体应呼吁普通民众不能大剂量长期服用相关中药, 以避免肝毒性事件的发生。

参考文献

- [1] PAN X, ZHOU J, CHEN Y, et al. Classification, hepatotoxic mechanisms, and targets of the risk ingredients in traditional Chinese medicine – induced liver injury [J]. *Toxicol Lett*, 2020 (323): 48–56.
- [2] LIU C, FAN H, LI Y, et al. Research advances on hepatotoxicity of herbal medicines in China [J]. *Biomed Res Int*, 2016; 7150391.
- [3] LEE W, KIM H, LEE H, et al. Systematic review on herb – induced liver injury in Korea [J]. *Food Chem Toxicol*, 2015 (84): 47–54.
- [4] VALDIVIA – CORREA B, GÓMEZ – GUTIÉRREZ C, URIBE M, et al. Herbal medicine in Mexico: a cause of hepatotoxicity. A critical review [J]. *Int J Mol Sci*, 2016, 17 (2): 235.
- [5] TAKIKAWA H, MURATA Y, HORIIKE N, et al. Drug – induced liver injury in Japan: an analysis of 1676 cases between 1997 and 2006 [J]. *Hepatol Res*, 2009, 39 (5): 427–431.
- [6] MOREIRA R, PEREIRA D M, VALENTÃO P, et al. Pyrrolizidine alkaloids: chemistry, pharmacology, toxicology and food safety [J]. *Int J Mol Sci*, 2018, 19 (6): 1668.
- [7] 汤俊, 服部征雄. 《中国药典》含吡咯里西啉生物碱的中药品种与用药安全 [J]. *药学学报*, 2011, 46 (7): 762–772.
- [8] MA J, XIA Q, FU P, et al. Pyrrole – protein adducts – a biomarker of pyrrolizidine alkaloid – induced hepatotoxicity [J]. *J Food Drug Anal*, 2018, 26 (3): 965–972.
- [9] XIONG A, YANG F, FANG L, et al. Metabolomic and genomic evidence for compromised bile acid homeostasis by senecionine, a hepatotoxic pyrrolizidine alkaloid [J]. *Chem Res Toxicol*, 2014, 27 (5): 775–786.
- [10] HESSEL – PRAS S, BRAEUNING A, GUENTHER G, et al. The pyrrolizidine alkaloid senecionine induces CYP – dependent destruction of sinusoidal endothelial cells and cholestasis in mice [J]. *Arch Toxicol*, 2020, 94 (1): 219–229.
- [11] 杨晓静. 倒千里光碱和野百合碱致肝脏毒性机制研究 [D]. 沈阳: 沈阳药科大学, 2018.
- [12] CHEN X, MA J, HE Y, et al. Characterization of liver injury induced by a pyrrolizidine alkaloid in rats [J]. *Phytomedicine*, 2021 (89): 153595.
- [13] HARB R, XIE G, LUTZKO C, et al. Bone marrow progenitor cells repair rat hepatic sinusoidal endothelial cells after liver injury [J]. *Gastroenterology*, 2009, 137 (2): 704–712.
- [14] 王蔚倩, 叶铨玲, 陈岩, 等. 野百合碱对人肝窦内皮细胞的毒性机制研究 [J]. *中国药理学通报*, 2020, 36 (6): 833–839.
- [15] GUO Y, YANG C, GUO R, et al. CHOP regulates endoplasmic reticulum stress – mediated hepatotoxicity induced by monocrotaline [J]. *Front Pharmacol*, 2021 (12): 685895.
- [16] GUO Y, GUO R, SU Y, et al. The PERK/eIF2 α /ATF4/CHOP pathway plays a role in regulating monocrotaline – induced endoplasmic reticulum stress in rat liver [J]. *Res Vet Sci*, 2020 (130): 237–239.
- [17] LUO C, AI J, REN E, et al. Research progress on evodiamine, a bioactive alkaloid of *Evodiae fructus*: focus on its anti – cancer activity and bioavailability (review) [J]. *Exp Ther Med*, 2021, 22 (5): 1327.
- [18] WEN B, ROONGTA V, LIU L, et al. Metabolic activation of the indoloquinazoline alkaloids evodiamine and rutaecarpine by human liver microsomes: dehydrogenation and inactivation of cytochrome P450 3A4 [J]. *Drug Metab Dispos*, 2014, 42 (6): 1044–1054.
- [19] 高亚东, 朱安, 李璐迪, 等. 吴茱萸碱对 HepG2 细胞毒性及其机制 [J]. *北京大学学报 (医学版)*, 2021, 53 (6): 1107–1114.
- [20] GAD M Z, AZAB S S, KHATTAB A R, et al. Over a century since ephedrine discovery: an updated revisit to

- its pharmacological aspects, functionality and toxicity in comparison to its herbal extracts [J]. Food Funct, 2021, 12 (20): 9563–9582.
- [21] WEN S, LIAO T. Ephedrine causes liver toxicity in SD rats via oxidative stress and inflammatory responses [J]. Hum Exp Toxicol, 2021, 40 (1): 16–24.
- [22] LEE A Y, JANG Y, HONG S H, et al. Ephedrine – induced mitophagy via oxidative stress in human hepatic stellate cells [J]. J Toxicol Sci, 2017, 42 (4): 461–473.
- [23] GUO X, CHEN Y, LI Q, et al. Studies on hepatotoxicity and toxicokinetics of colchicine [J]. J Biochem Mol Toxicol, 2019, 33 (9): 22366.
- [24] HUANG R, DUAN J, HUANG W, et al. Inhibition of CYP1A1 alleviates colchicine – induced hepatotoxicity [J]. Toxins (Basel), 2024, 16 (1): 35.
- [25] LIN Y, HE F, WU L, et al. Matrine exerts pharmacological effects through multiple signaling pathways: a comprehensive review [J]. Drug Des Devel Ther, 2022, 16: 533–569.
- [26] RAO S, DUAN Y, ZHAO D, et al. Integrative analysis of transcriptomic and metabolomic data for identification of pathways related to matrine – induced hepatotoxicity [J]. Chem Res Toxicol, 2022, 35 (12): 2271–2284.
- [27] 史丽娟, 石磊, 宋光耀. 氧化苦参碱肝脏药理作用的研究进展 [J]. 世界科学技术 – 中医药现代化, 2014, 16 (2): 448–451.
- [28] 郭秋平, 陈贵英, 周泉, 等. 苦参碱和氧化苦参碱体内外模型的肝毒性比较研究 [J]. 中国比较医学杂志, 2018, 28 (1): 44–50.
- [29] 夏青, 韩利文, 张云, 等. 基于斑马鱼模型的柴胡皂苷 a 保肝作用与肝毒性研究 [J]. 中国中药杂志, 2019, 44 (13): 2662–2666.
- [30] CHEN C, CHEN M, HUANG S, et al. Saikosaponin a induces apoptosis through mitochondria – dependent pathway in hepatic stellate cells [J]. Am J Chin Med, 2017, 45 (2): 351–368.
- [31] 李晓宇, 李晓骄阳, 孙蓉. 柴胡皂苷 a 对人肝细胞 L – 02 的体外肝毒性机制研究 [C] // 南宁: 中国药学会暨中国药师周论文集, 2013.
- [32] 郭秀欢, 雷艳, 黄宏威, 等. 基于 UPLC – Q – TOF – MS/MS 和网络毒理学的商陆致肝损伤潜在毒性成分及作用机制探讨 [J]. 药物评价研究, 2023, 46 (1): 37–49.
- [33] 周倩, 姚广涛, 金若敏, 等. 商陆皂苷甲致肝毒性的研究 [J]. 中成药, 2014, 36 (1): 14–18.
- [34] HE T, LIU C, LI M, et al. Integrating non – targeted metabolomics and toxicology networks to study the mechanism of esculentoside A – induced hepatotoxicity in rats [J]. J Biochem Mol Toxicol, 2021, 35 (6): 1–15.
- [35] LUO L, NI J, ZHANG J, et al. Toosendanin induces hepatotoxicity by restraining autophagy and lysosomal function through inhibiting STAT3/CTSC axis [J]. Toxicol Lett, 2024 (394): 102–113.
- [36] CHEN S, NI J, LUO L, et al. Toosendanin induces hepatotoxicity via disrupting LXR α /Lipin1/SREBP1 mediated lipid metabolism [J]. Food Chem Toxicol, 2024 (187): 114631.
- [37] SUN M, LIU Q, LIANG Q, et al. Toosendanin triggered hepatotoxicity in zebrafish via inflammation, autophagy, and apoptosis pathways [J]. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol, 2021 (250): 109171.
- [38] 崔进, 陈晓, 苏佳灿. 雷公藤甲素药理作用研究新进展 [J]. 中国中药杂志, 2017, 42 (14): 2655–2658.
- [39] YAO J, JIANG Z, DUAN W, et al. Involvement of mitochondrial pathway in triptolide – induced cytotoxicity in human normal liver L – 02 cells [J]. Biol Pharm Bull, 2008, 31 (4): 592–597.
- [40] FU Q, HUANG X, SHU B, et al. Inhibition of mitochondrial respiratory chain is involved in triptolide – induced liver injury [J]. Fitoterapia, 2011, 82 (8): 1241–1248.
- [41] MA Y, NIU C, WANG J, et al. Diosbulbin B – induced liver injury in mice and its mechanism [J]. Hum Exp Toxicol, 2014, 33 (7): 729–736.
- [42] 巫圣乾, 张璐, 龚梦鹃, 等. 黄独素 B 致小鼠急性肝损伤的代谢组学研究 [J]. 中国药房, 2018, 29 (22): 3046–3050.
- [43] ZHANG Y, MIAO H, GUAN H, et al. Long – term diosbulbin B treatment induced liver fibrosis in mice [J]. Chem Biol Interact, 2019 (298): 15–23.
- [44] 刘传梦, 陈海鹏, 谭柳萍, 等. 苍耳子药理作用及毒性研究进展 [J]. 中国实验方剂学杂志, 2019, 25 (9): 207–213.
- [45] 鄢良春, 张婷婷, 吴懿, 等. 苍耳子及苍术苷对大鼠原代肝细胞的毒性作用研究 [J]. 中药药理与临床, 2012, 28 (3): 36–39.
- [46] STEWART M, STEENKAMP V. The biochemistry and toxicity of atractyloside: a review [J]. Ther Drug Monit, 2000, 22 (6): 641–649.
- [47] TIAN J, QIN S, HAN J, et al. A review of the ethnopharmacology, phytochemistry, pharmacology and toxicology of Fructus Gardeniae (Zhi – zi) [J]. J Ethnopharmacol, 2022 (289): 114984.
- [48] DING Y, ZHANG T, TAO J, et al. Potential hepatotoxicity of geniposide, the major iridoid glycoside in dried

- ripe fruits of *Gardenia jasminoides* (Zhi - zi) [J]. Nat Prod Res, 2013, 27 (10): 929 - 933.
- [49] LI C, LAN M, LYU J, et al. Screening of the hepatotoxic components in Fructus Gardeniae and their effects on rat liver BRL - 3A cells [J]. Molecules, 2019, 24 (21): 3920.
- [50] TIAN J, ZHU J, YI Y, et al. Dose - related liver injury of geniposide associated with the alteration in bile acid synthesis and transportation [J]. Sci Rep, 2017, 7 (1): 8938.
- [51] ZHOU Y, XIA W, YUE W, et al. Rhein: areview of pharmacological activities [J]. Evid Based Complement Alternat Med, 2015: 578107.
- [52] HE L, YANG A, CUI T, et al. Reactive metabolite activation by CYP2C19 - mediated rhein hepatotoxicity [J]. Xenobiotica, 2015, 45 (4): 361 - 372.
- [53] YOU L, DONG X, YIN X, et al. Rhein induces cell death in hepaRG cells through cell cycle arrest and apoptotic pathway [J]. Internat J Molecular Sci, 2018, 19 (4): 1060.
- [54] WANG Y, ZHAO M, LI B, et al. Advances in the mechanism of emodin - induced hepatotoxicity [J]. Heliyon, 2024, 10 (13): e33631.
- [55] YANG X, ZHANG Y, LIU Y, et al. Emodin induces liver injury by inhibiting the key enzymes of FADH/NADPH transport in rat liver [J]. Toxicol Res (Camb), 2018, 7 (5): 888 - 896.
- [56] ZHANG Y, YANG X, JIA Z, et al. Proteomics unravels emodin causes liver oxidative damage elicited by mitochondrial dysfunction [J]. Front Pharmacol, 2020, 11: 416.
- [57] DONG X, ZENG Y, LIU Y, et al. Aloe - emodin: a review of its pharmacology, toxicity, and pharmacokinetics [J]. Phytother Res, 2020, 34 (2): 270 - 281.
- [58] 刘艺, 王瑞昕, 游龙泰, 等. 芦荟大黄素诱导斑马鱼肝毒性及作用机制研究 [J]. 环球中医药, 2020, 13 (1): 18 - 22.
- [59] DONG X, FU J, YIN X, et al. Aloe - emodin induces apoptosis in human liver HL - 7702 cells through Fas death pathway and the mitochondrial pathway by generating reactive oxygen species [J]. Phytother Res, 2017, 31 (6): 927 - 936.
- [60] YANG L, REN S, XU F, et al. Recent advances in the pharmacological activities of dioscin [J]. Biomed Res Int, 2019 (2019): 5763602.
- [61] 张亚欣, 王宇光, 马增春, 等. 薯蓣皂苷致肝毒性及其机制的初步研究 [J]. 中国中药杂志, 2015, 40 (14): 2748 - 2752.
- [62] JIN M, KIJIMA A, SUZUKI Y, et al. Comprehensive toxicity study of safrole using a medium - term animal model with gpt delta rats [J]. Toxicology, 2011, 290 (2 - 3): 312 - 321.
- [63] HU L, WU F, HE J, et al. Cytotoxicity of safrole in HepaRG cells: studies on the role of CYP1A2 - mediated ortho - quinone metabolic activation [J]. Xenobiotica, 2019, 49 (12): 1504 - 1515.
- [64] WANG X, RAN G, LIAO Y, et al. Formation of RNA adducts resulting from metabolic activation of spice ingredient safrole mediated by P450 enzymes and sulfotransferases [J]. Food Chem Toxicol, 2023 (174): 113688.

(收稿日期: 2025 - 01 - 03 编辑: 刘 斌)

对来稿内容的要求

- (一) 政治上必须符合党和政府的各项方针政策;
- (二) 应具有科学性、实用性, 论点明确, 资料可靠, 文字精炼, 层次清楚, 数据准确, 必要时应作统计学处理;
- (三) 本刊诚征民族医药、中医药、中西医结合相关研究文章。